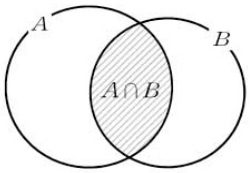
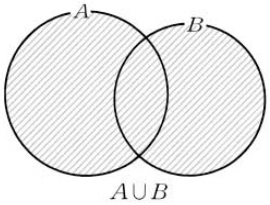
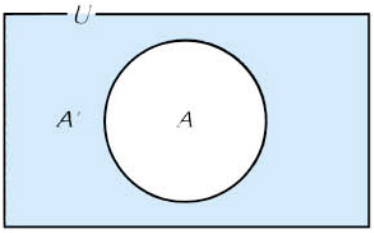
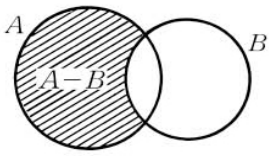
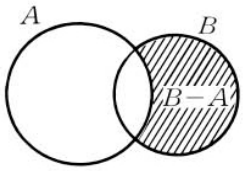
第七章　排列組合

焦點 1　邏輯與集合

敘述	能分辨**真假**的語句稱為**敘述**。
否定敘述	若 p 是一個敘述，則它的否定敘述記做 $\sim p$（或 $\overline{p}$），讀作非 p。
複合（組合）敘述	p,q 分別表一敘述，T 表「真」，F 表「假」。 (1)「p 且 q」記為「$p\wedge q$」。 (2)「p 或 q」記為「$p\vee q$」。 (3)「若 p，則 q」記為「$p\rightarrow q$」（或稱「唯若 q，則 p」）。 註：(1)當 p 與 q 皆真時，則 $p\wedge q$ 為真，否則為假。 (2)當 p 與 q 至少有一個為真時，則 $p\vee q$ 為真，否則為假。
同義敘述	若二敘述（二複合敘述）同為真或同為假，則稱為同義敘述（或稱等價敘述），以符號「≡」表示。 (1) $\sim(p\wedge q)\equiv(\sim p)\vee(\sim q)$。 (2) $\sim(p\vee q)\equiv(\sim p)\wedge(\sim q)$。 (3) $p\Rightarrow q\equiv\sim q\Rightarrow\sim p$。 **註：(1)(2)為<u>笛摩根</u>定律。**
集合與元素	**(1)集合**是由一些明確而可鑑定的對象所組成的群體，而組成這群體的每個對象，叫做這集合的**元素**。（習慣上，集合用大寫字母，元素用小寫字母） 例如：某校高一某班全體「學生」、一輛遊覽車上所有的「旅客」。 (2)如果 a 是集合 A 的元素，就記做 $a\in A$（讀作 a 屬於 A）； 如果 a 不是集合 A 的元素，就記做 $a\notin A$（讀作 a 不屬於 A）。
集合的表示法	(1)列舉法（表列法）：將集合中之所有元素逐一列出，記在{　}符號中。 (2)描述法（構式法）：在{　}內先寫出元素的一般形式，在畫一條豎線，並在豎線右側寫出能夠界定這個集合之元素的屬性。 即：{收集的對象|滿足的條件} 例如：小於 10 的正奇數所成的集合 (1)列舉法：$\{1,3,5,7,9\}$　(2)描述法：$\{2k-1\mid k=1,2,3,4,5\}$
子集	(1)若集合 A 內的每一個元素都屬於集合 B，我們就稱 A 是 B 的**子集**，記做 $A\subset B$ 或 $B\supset A$（讀作 A 包含於 B 或 B 包含 A）。（A 有可能為 B 本身） (2)若 A 中存在一元素 a 使 $a\notin B$，那麼 A 就不是 B 的子集，記做 $A\not\subset B$（讀作 A 不包含於 B）。
集合的相等	(1)設 A 和 B 是兩個集合，如果 A 中每一個元素都屬於 B(即 $A\subset B$)且 B 中每一個元素都屬於 A(即 $B\subset A$)，那麼就說 A 與 B **相等**，記做 $A=B$。 (2)集合的元素是不考慮先後順序的，也不考慮元素重複出現的次數。 例如：$A=\{3,3,5,1,1\}$，$B=\{1,3,5\}$，$C=\{5,1,5,5,3\}$，我們依然可說 $A=B=C$。
空集合	(1)我們稱不含任何元素的集合為**空集合**，記做 ϕ（或{ }）。 (2)空集合 ϕ 是任何集合的子集。

焦點 2　集合的運算

交集	由集合 A 和 B 的所有共同元素組成的集合叫做 A 與 B 的交集，記做 $A\cap B$，讀作 A 交集 B，即 $A\cap B=\{\ x \mid x\in A$ 且 $x\in B\ \}$。 
聯集	由所有「屬於 A 或屬於 B」的元素所組成的集合叫做 A 與 B 的聯集，記做 $A\cup B$，讀作 A 聯集 B，即 $A\cup B=\{\ x \mid x\in A$ 或 $x\in B\ \}$。右圖為 $A\cup B$ 的<u>文氏</u>圖。 
宇集	再探討某些問題時，所涉及的集合往往是某個給定集合的子集，這個給定的集合叫做**宇集**，用符號 U 表示。
補集（餘集）	如果 A 是宇集 U 的子集，那麼在 U 中所有不屬於 A 的元素組成的集合叫做 A 在 U 中的補集（或餘集）記做 A'（或 $\overline{A}$）。右圖中之陰影部分就是 A 的補集 A'。 
差集	設 A,B 是兩個集合，所有「屬於 A 而不屬於 B 之元素」組成的集合，記做 $A-B$，讀作 A 減 B 的差集，即 $A-B=\{\ x \mid x\in A$ 且 $x\notin B\ \}$。  
<u>笛摩根</u>定律	設 U 為宇集，A 與 B 都是 U 的子集，則 (1) $(A\cap B)'=A'\cup B'$　(2) $(A\cup B)'=A'\cap B'$

焦點 3　計數原理

基數	設 A 為一有限集合，則 A 中所含元素的個數，稱為 A 之**基數**，記作 $n(A)$ 或 $\lvert A\rvert$ 。 如 $A=\{2,3,4,7\}$ 則 $n(A)=4$ 。
窮舉法	計算某一集合元素的個數最直接的方法就是一一列出集合的每一個元素，再一一清點就得到元素個數的方法。
樹狀圖	窮舉法解題時使用的工具。
加法(分類)原理	設完成某件事有 A,B 兩種方式（此兩種方式不能同時進行），若用 A 方式有 m 種方法，用 B 方式有 n 種方法，則用 A 或 B 兩種方式完成此件事方法共有 $m+n$ 種。
排容原理	(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$. (2) $n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)$ $-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)$
乘法(分步驟)原理	若執行第一件事有 n_1 種做法，而執行第二件事有 n_2 種做法，則完成第一件事與第二件事的做法共有 $n_1\times n_2$ 種。

焦點 4　排列

直線排列	由 n 個相異物中，任選出 m 個排成一列，稱為**直線排列**，其排列法有 $n(n-1)\cdots\cdots(n-m+1)$ 種，記為 P_m^n ，因此 $P_m^n=n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots\cdots(n-m+1)$ $=\dfrac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots\cdots(n-m+1)\cdot(n-m)\cdot(n-m-1)\cdots\cdots3\cdot2\cdot1}{(n-m)\cdot(n-m-1)\cdots\cdots3\cdot2\cdot1}=\dfrac{n!}{(n-m)!}$ 。 註：① $n!=1\times2\times3\times\cdots\times(n-1)\times n$ ② $P_m^n=\dfrac{n!}{(n-m)!}$ ③ $P_n^n=n!$ ④ $0!=1$ ⑤ $P_0^n=1$
限制排列	1. n 人中 指定 1 人受限制 $\Leftrightarrow n!-(n-1)!$。 2. n 人中指定 2 人受限制 $\Leftrightarrow n!-2\cdot(n-1)!+(n-2)!$。 3. n 人中指定 3 人受限制 $\Leftrightarrow n!-3\cdot(n-1)!+3\cdot(n-2)!-(n-3)!$。
有相同物直線排列	設 k 種不同物品，第 1 種物品有 n_1 個，第 2 種物品有 n_2 個，…，第 k 種物品有 n_k 個，總數有 $n_1+n_2+\cdots+n_k=N$ 個，則將這 N 個物品排成一列的排法有 $\dfrac{N!}{n_1!\cdot n_2!\cdot\cdots\cdot n_k!}$（種）。
重複排列	1.由 n 種不同物件中，任選出 m 個，可以重複選取，排成一列，稱為 n 中取 m 的重複排列，其排列數為 n^m 。 2.把 m 個不同的物品任意放物 n 個不同的箱子(容量無限)，有 n^m 種方法。 註：公式可歸納為無限[有限] 。

焦點 5　組合

一般組合	自 n 個相異物中，任選出 m 個為一組，且同一組內的事物不計其前後順序，所有可能的組數的總數稱為組合數，以符號 C_m^n 或 $\binom{n}{m}$ 表示。
組合公式	① $C_m^n=\dfrac{P_m^n}{m!}=\dfrac{n!}{m!\cdot(n-m)!}$ ② $C_m^n=C_{n-m}^n$ (餘組合) ③ $C_n^n=C_0^n=1$ (規定)

焦點 6　分組分堆問題

兩堆(無次序)分法	將 n 個相異物分成兩堆，一組 r 個，一組 s 個（$n=r+s$），則 ①當 $r\neq s$ 時，有 $C_r^n\cdot C_s^{n-r}$ 種分法。 ②當 $r=s$ 時，有 $\dfrac{C_r^n\cdot C_s^{n-r}}{2!}$ 種分法。
三堆(無次序)分法	將 n 個相異物分成三堆，一組 p 個，一組 q 個，一組 r 個（$n=p+q+r$），則 ①當 p,q,r 皆相異時，有 $C_p^n\cdot C_q^{n-p}\cdot C_r^{n-p-q}$ 種分法。 ②當 $p=q\neq r$ 時，有 $\dfrac{C_p^n\cdot C_q^{n-p}\cdot C_r^{n-p-q}}{2!}$ 種分法。 ③當 $p=q=r$ 時，有 $\dfrac{C_p^n\cdot C_q^{n-p}\cdot C_r^{n-p-q}}{3!}$ 種分法。

焦點 7　二項式定理

二項式定理	$(x+y)^n=C_0^nx^ny^0+C_1^nx^{n-1}y^1+\cdots+C_r^nx^{n-r}y^r+\cdots+C_n^nx^0y^n=\sum_{r=0}^{n}C_r^nx^{n-r}y^r$ 註：一般項為 $C_k^nx^{n-k}y^k$
變形公式	令 $y=1\Rightarrow(1+x)^n=C_0^n+C_1^nx+C_2^nx^2+\cdots+C_n^nx^n$ ($C_k^n=C_{n-k}^n$)，則： ① $C_0^n+C_1^n+C_2^n+\cdots+C_n^n=2^n$ 。 ② $C_0^n+C_2^n+C_4^n+\cdots=C_1^n+C_3^n+C_5^n+\cdots=2^{n-1}$ 。 ③ $C_0^n+2C_1^n+4C_2^n+\cdots+2^nC_n^n=3^n$ 。
巴斯卡定理	$C_m^n=C_m^{n-1}+C_{m-1}^{n-1}\ (1\leq m\leq n-1)$ 口訣：上加 1，下選大。